

# Table des matières

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Étude Préalable</b>                                  | <b>2</b> |
| 1.1      | Introduction . . . . .                                  | 3        |
| 1.2      | Présentation de l'organisme d'accueil . . . . .         | 3        |
| 1.2.1    | Présentation générale de NeoLedge . . . . .             | 3        |
| 1.2.2    | Domaines d'expertise et Solutions . . . . .             | 3        |
| 1.2.3    | Contact . . . . .                                       | 4        |
| 1.3      | Présentation générale du projet . . . . .               | 4        |
| 1.3.1    | Présentation du Projet . . . . .                        | 4        |
| 1.3.2    | Problématique . . . . .                                 | 4        |
| 1.3.3    | Objectifs du projet . . . . .                           | 5        |
| 1.4      | Étude de l'existant . . . . .                           | 6        |
| 1.4.1    | Description de l'existant . . . . .                     | 6        |
| 1.4.2    | Critique de l'existant . . . . .                        | 6        |
| 1.4.3    | Principe de la solution proposée . . . . .              | 7        |
| 1.5      | Méthodologie utilisée . . . . .                         | 8        |
| 1.5.1    | Cycle de vie retenu : Agile Scrum . . . . .             | 8        |
| 1.5.2    | Phases du cycle de vie Scrum . . . . .                  | 9        |
| 1.5.3    | Sélection du modèle : Justification détaillée . . . . . | 12       |
| 1.5.4    | Comparaison des modèles de développement . . . . .      | 13       |
| 1.5.5    | Plan de communication et d'organisation . . . . .       | 13       |
| 1.6      | Conclusion . . . . .                                    | 14       |

# Table des figures

|     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 1.1 | Logo NeoLedge . . . . . | 3 |
|-----|-------------------------|---|

# Liste des tableaux

|     |                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Tableau critique des solutions de recrutement existantes . . . . .    | 7  |
| 1.2 | Comparaison des méthodologies de gestion de projet . . . . .          | 13 |
| 1.3 | Événements Scrum et planification du cycle de développement . . . . . | 14 |

---

## ÉTUDE PRÉALABLE

---

### Plan

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction . . . . .</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Présentation de l'organisme d'accueil . . . . .</b> | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Présentation générale du projet . . . . .</b>       | <b>4</b>  |
| <b>4</b> | <b>Étude de l'existant . . . . .</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>Méthodologie utilisée . . . . .</b>                 | <b>8</b>  |
| <b>6</b> | <b>Conclusion . . . . .</b>                            | <b>14</b> |

## 1.1 Introduction

Pour situer le projet dans son contexte opérationnel, une analyse préalable est indispensable. Ce premier chapitre se consacre initialement à la présentation de l'entreprise **NeoLedge**, qui sert de cadre pour ce **Projet de Fin d'Études PFE**. Par la suite, l'étude se concentrera sur le contexte global du sujet, ce qui permettra d'apprécier la situation présente et de défendre les axes techniques sélectionnés.

## 1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

### 1.2.1 Présentation générale de NeoLedge

Forte de 25 ans d'expertise, NeoLedge [?] est l'entité dédiée à la GED (Gestion Électronique de Documents) et à l'ECM (Enterprise Content Management) du groupe Archimed. Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, l'entreprise s'est imposée comme un éditeur de logiciels de dimension internationale, accompagnant les organisations dans leur transformation digitale et l'optimisation de leurs performances. Aujourd'hui, NeoLedge rayonne à travers un large réseau de partenaires certifiés en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, garantissant des solutions adaptées aux contraintes budgétaires et opérationnelles de ses clients. Le logo de l'entreprise est illustré à la figure 1.1.

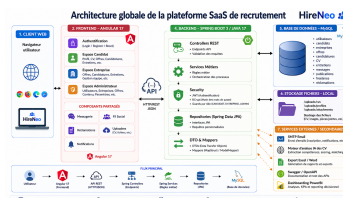


FIGURE 1.1 – Logo NeoLedge

### 1.2.2 Domaines d'expertise et Solutions

L'expertise de NeoLedge se concentre sur plusieurs domaines clés :

- La numérisation et l'acquisition d'informations multi-canal.
- La gestion électronique de courriers et de documents (GED / GEC).
- Le *Business Process Management* (BPM) et le travail collaboratif.
- Le *Case Management*.

L'offre technologique repose sur deux solutions phares : **DocFactory**, un serveur de numérisation omnicanal, et **Elise**, une solution d'ECM complète dédiée à l'aide à la décision et à l'automatisation des processus.

### 1.2.3 Contact

- **Adresse** : Tunis Immeuble ATRIUM, Rue des Iles Rhodes Les Berges du Lac II 1053, Tunis Tunisie
- **Téléphone** : (+216)
- **Site web** : <https://www.neoledge.com/>
- **Email** :

## 1.3 Présentation générale du projet

### 1.3.1 Présentation du Projet

Ce Projet de Fin d'Études (PFE) est situé dans le cadre de l'innovation technologique au bénéfice des ressources humaines. Il s'agit de la création et de l'élaboration d'une plateforme SaaS (Software as a Service) intelligente, nommée « **NeoHire** ».

Ce projet vise à réinventer les normes du recrutement en ligne grâce à une approche hybride, combinant la gestion traditionnelle d'offres d'emploi, l'efficacité de l'Intelligence Artificielle et la souplesse du travail freelance.

### 1.3.2 Problématique

Le processus de recrutement traditionnel comporte plusieurs contraintes majeures qui impactent l'efficacité des organisations :

- **Charge administrative excessive** : Gestion manuelle et chronophage de milliers de dossiers de candidatures.
- **Préjugé humain** : Présence de biais cognitifs et subjectivité dans le choix des candidats.
- **Durée de traitement prolongée** : Intervalles significatifs entre la soumission de la candidature et la réponse finale.
- **Mauvais couplage** : Inadéquation entre le profil du candidat et les exigences du poste, entraînant des départs anticipés.
- **Dépense d'embauche** : Coûts financiers importants liés au recours systématique aux agences de recrutement.
- **Fragmentation des canaux** : Manque d'une plateforme centralisée couvrant l'intégralité du processus de recrutement.
- **Insuffisance de visibilité** : Absence de suivi clair et transparent du parcours des postulants.

**Question globale :**

*« Comment élaborer et mettre en œuvre une plateforme de recrutement SAAS exhaustive qui, grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, favorise l'automatisation de l'évaluation des candidatures, optimise l'adéquation candidat-offre, et instaure un environnement collaboratif entre entreprises et candidats ? »*

### 1.3.3 Objectifs du projet

Afin de répondre à la problématique identifiée, le projet se fixe un ensemble d'objectifs articulés autour de trois dimensions : stratégique, technique et métier.

#### 1.3.3.1 Objectifs stratégiques

L'approche stratégique vise à positionner la plateforme comme un leader technologique dans l'écosystème RH :

- **Scalabilité et SaaS** : Concevoir une architecture logicielle multi-tenant permettant de mutualiser les ressources tout en isolant les données de chaque entreprise cliente.
- **Intelligence Décisionnelle** : Intégrer l'IA non pas comme un gadget, mais comme un moteur central de scoring automatisé pour transformer la donnée brute en information qualifiée.
- **Convergence des services** : Créer une synergie entre le recrutement classique, le réseautage professionnel (networking) et le travail indépendant (freelancing).

#### 1.3.3.2 Objectifs techniques

La réalisation repose sur des choix technologiques rigoureux garantissant la pérennité de la solution :

- **Backend et Sécurité** : Mise en place d'une API REST robuste avec **Spring Boot 3.2**, assurant une gestion sécurisée des flux de données.
- **Frontend et UX** : Développement d'une interface réactive et intuitive sous **Angular 17**, optimisant l'expérience utilisateur (UX).
- **Algorithme de Matching** : Implémentation d'un système de scoring multi-critères analysant simultanément 6 facteurs de pertinence.
- **Interconnectivité** : Développement de modules de messagerie sécurisée, de publications professionnelles et d'un système d'appels d'offres avec enchères pour les freelances.

#### 1.3.3.3 Objectifs métier

L'impact attendu de la solution se mesure par des indicateurs de performance concrets :

- **Optimisation du "Time-to-hire"** : Réduire de 50 % la durée moyenne des processus de recrutement.
- **Qualité du Matching** : Améliorer la pertinence des profils proposés grâce au filtrage intelligent, réduisant ainsi le taux d'échec des périodes d'essai.
- **Rétention et Engagement** : Créer un sentiment d'appartenance à un écosystème global pour fidéliser tant les entreprises que les talents.

### 1.4 Étude de l'existant

#### 1.4.1 Description de l'existant

Le marché actuel du recrutement digital se décline en quatre grandes catégories de solutions, chacune présentant des forces et des faiblesses spécifiques :

[label=•]

- **Plateformes généralistes** : *LinkedIn, Indeed, Glassdoor*. Elles offrent une visibilité mondiale mais manquent de fonctionnalités d'automatisation poussées pour le traitement des candidatures.
- **Plateformes métiers spécialisées** : *Stack Overflow Jobs (IT), AngelList (Startups)*. Très efficaces pour des niches précises mais limitées en termes de portée sectorielle.
- **Solutions ERP et RH intégrées** : *Workday, ADP, BambooHR*. Ces outils offrent une gestion complète mais souffrent d'une lourdeur de mise en œuvre et de coûts de licence prohibitifs pour les PME.
- **Solutions basées sur l'IA** : *HireVue, Entelo, Paradox AI*. Elles innovent dans l'analyse prédictive mais restent souvent fragmentées ou limitées au marché anglo-saxon.

#### 1.4.2 Critique de l'existant

Malgré la diversité des outils, plusieurs lacunes structurelles justifient le développement d'une nouvelle solution. Le tableau ci-dessous synthétise les points de douleur identifiés :

| Axe d'analyse                  | Limitation identifiée                                          | Impact sur le processus                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatisation</b>          | Scoring manuel ou filtrage par mots-clés basique.              | Perte de temps considérable et risque élevé d'erreurs humaines.        |
| <b>Expérience Utilisateur</b>  | Interfaces complexes et datées (Solutions locales).            | Taux d'adoption faible et frustration des recruteurs.                  |
| <b>Modèle économique</b>       | Tarification "Premium" inadaptée.                              | Barrière à l'entrée pour les PME et startups.                          |
| <b>Intégration</b>             | Absence d'un écosystème unifié (Job + Networking + Freelance). | Dispersion des données sur plusieurs plateformes non synchronisées.    |
| <b>Transparence</b>            | Manque de feedback en temps réel pour le candidat.             | Dégradation de la marque employeur et frustration des postulants.      |
| <b>Analyse &amp; Reporting</b> | Tableaux de bord décisionnels limités.                         | Difficulté pour la direction RH à piloter la stratégie de recrutement. |

TABLE 1.1 – Tableau critique des solutions de recrutement existantes

**Conclusion :** L'analyse montre qu'aucune solution actuelle ne propose une plateforme **SaaS intégrée**, accessible financièrement et dotée d'une **IA de scoring sémantique** adaptée aux spécificités du marché local. C'est sur ce créneau que se positionne notre solution.

### 1.4.3 Principe de la solution proposée

#### 1.4.3.1 Vision générale

Créer une **plateforme SAAS complète et intégrée** qui combine :

1. Gestion d'offres d'emploi moderne et flexible
2. Moteur de scoring IA multi-critères pour l'automatisation
3. Système de networking professionnel sécurisé
4. Écosystème de freelancing pour les projets ponctuels
5. Interface utilisateur intuitive pour les trois rôles (Admin, Entreprise, Candidat)

#### 1.4.3.2 Principes fondamentaux

##### P1. Multi-tenant et scalabilité

- Une entreprise = un workspace isolé
- Architecture capable de gérer des milliers d'utilisateurs

##### P2. Intelligence artificielle omniprésente

- Scoring automatisé des candidatures (6 critères pondérés)
- Recommandations intelligentes
- Détection des fraudes/anomalies

### **P3. Sécurité et conformité**

- Authentification JWT robuste
- Chiffrement des données sensibles
- Respect des normes de protection des données

### **P4. Expérience utilisateur centrée**

- Design moderne (Material Design)
- Responsive sur tous les appareils
- Feedback immédiat et notifications

### **P5. Ouverture et intégration**

- APIs REST bien documentées (Swagger)
- Webhooks pour intégrations tierces
- Support CORS pour applications externes

#### **1.4.3.3 Composants clés**

#### **1.4.3.4 Avantages compétitifs**

1. **Solution locale** adaptée au marché maghrébin
2. **Coût SAAS** accessible aux PME
3. **Écosystème complet** réduisant la fragmentation
4. **IA explicable** (scores détaillés, pas de boîte noire)
5. **Multilinguisme** (français/arabe)
6. **Support réactif** et service client local

## **1.5 Méthodologie utilisée**

### **1.5.1 Cycle de vie retenu : Agile Scrum**

Après analyse des différents modèles de développement, la méthodologie **Agile/Scrum** a été sélectionnée comme la plus adaptée aux besoins du projet.

#### **1.5.1.1 Justification du choix**

##### **Complexité et risques du projet**

- Architecture full-stack complexe (backend + frontend + IA)
- Intégration de multiples modules (scoring, messaging, networking, freelance)
- Besoin de feedback rapide du product owner

### **Contraintes temporelles**

- Délai fixe de 4 mois
- Besoin de démonstrations intermédiaires

### **Évolution des requirements**

- Le client peut avoir besoin d'ajustements en fonction des résultats
- Certaines features peuvent être priorisées/dépriorisées

### **Taille de l'équipe**

- Petite équipe (4-5 développeurs)
- Nécessité d'une collaboration étroite

## **1.5.2 Phases du cycle de vie Scrum**

### **1.5.2.1 Phase 0 : Initialisation (Semaine 1)**

#### **Objectifs :**

- Mise en place de l'infrastructure (Git, Docker, CI/CD)
- Configuration de l'environnement de développement
- Définition du backlog produit initial
- Setup des outils (Jira, Confluence, Swagger)

#### **Livrables :**

- Infrastructure déployée
- Environnement de dev fonctionnel
- Backlog produit priorisé

### **1.5.2.2 Phase 1 : Foundation - Setup technique (Sprint 1-2, Semaines 2-3)**

#### **User Stories :**

- Setup Spring Boot 3.2 avec MySQL
- Setup Angular 17 standalone components
- Implémentation JWT et SecurityConfig
- DataInitializer pour données de test

#### **Livrables :**

- ✓ Application Spring Boot démarrée
- ✓ Frontend Angular compilé
- ✓ API de base fonctionnelle
- ✓ Authentication system

### 1.5.2.3 Phase 2 : Core Recruitment (Sprint 3-5, Semaines 4-6)

#### User Stories :

- Entités : User, Candidate, Enterprise, JobOffer, Application
- Repositories et Services CRUD
- Contrôleurs API (/api/users, /api/offers, /api/applications)
- Upload CV avec POI parsing
- Dashboard candidat et entreprise

#### Livrables :

- ✓ Gestion complète des offres (CRUD)
- ✓ Gestion des candidatures
- ✓ Upload et stockage des CVs
- ✓ Interfaces UI pour candidats et entreprises

### 1.5.2.4 Phase 3 : AI Scoring Engine (Sprint 6-7, Semaines 7-8)

#### User Stories :

- AiAnalysisService avec 6 critères de scoring
- Algorithme : Skills (40%) + TechStack (15%) + Experience (15%) + YearsExp (15%) + Location (10%) + Contract (5%)
- Ranking automatisé des candidatures
- Feedback avec emojis (★ EXCELLENT, ✓ BON, ★ BON, MOYEN, ⊗)
- Dashboard analytics avec charts

#### Livrables :

- ✓ Moteur de scoring fonctionnel
- ✓ API ranking automatisé
- ✓ Visualisation des scores
- ✓ Async @Scheduled scoring

### 1.5.2.5 Phase 4 : Networking & Messaging (Sprint 8-10, Semaines 9-11)

#### User Stories :

- Système Follow (one-way subscription)
- Système Connection Request (bidirectionnel, pour messaging)
- Certifications et Publications (profil public)
- Messaging avec accès control
- Notifications (CONNECTION\_REQUEST\_RECEIVED, etc.)
- Public profiles avec certifications/posts

#### Livrables :

- ✓ Follow system complet
- ✓ Connection request workflow

- ✓ Certifications & Publications
- ✓ Messaging sécurisé
- ✓ Profils publics visibles

### 1.5.2.6 Phase 5 : Admin & Compliance (Sprint 11-12, Semaines 12-13)

#### User Stories :

- Dashboard Admin (stats, users, réclamations)
- Gestion des utilisateurs (ban, verify, etc.)
- Système de Reclamations (submit, respond, filter)
- Modération du contenu
- Logs et audit trail
- Export de données (ExportService)

#### Livrables :

- ✓ Admin panel complet
- ✓ Reclamations management
- ✓ Reporting et analytics
- ✓ Modération

### 1.5.2.7 Phase 6 : Freelance Ecosystem (Sprint 13, Semaines 13-14)

#### User Stories :

- Entité FreelanceProject et ProjectBid
- Enums : ProjectStatus, BidStatus
- APIs CRUD pour projets et bids
- Système de négociation des prix
- Public project search

#### Livrables :

- ✓ Gestion de projets freelance
- ✓ Système d'enchères
- ✓ Négociation des prix

### 1.5.2.8 Phase 7 : Testing & Optimization (Sprint 14-15, Semaines 15-16)

#### Focus :

- Tests unitaires et intégration
- Performance tuning
- Security audit
- UX polishing
- Documentation

#### Livrables :

- ✓ Suite de tests complète (>80% coverage)
- ✓ Performance optimisée
- ✓ Sécurité validée
- ✓ Documentation API (Swagger)
- ✓ Guide utilisateur

### 1.5.3 Sélection du modèle : Justification détaillée

#### 1.5.3.1 Pourquoi Agile/Scrum et non Waterfall ?

##### Waterfall (Modèle en cascade)

- Avantages : Planification claire, documentation exhaustive
  - Inconvénients :
    - Impossible de revenir en arrière (testing en fin = risque énorme)
    - Feedback tardif du client
    - Les bugs découverts tard sont très coûteux
    - Inadapté pour l'IA (besoin d'itérations sur l'algo)
- Conclusion :** ☐ **Rejeté** - Trop rigide pour notre contexte

#### 1.5.3.2 Pourquoi pas Spiral (Boehm) ?

##### Spiral (Modèle itératif avec gestion des risques)

- Avantages : Excellente gestion des risques, prototypage
  - Inconvénients :
    - Plus complexe à gérer qu'Agile
    - Coûteux en ressources
    - Difficile pour petite équipe
- Conclusion :** ☐ **Pas idéal** - Overkill pour notre taille d'équipe

#### 1.5.3.3 Pourquoi pas V-Model ?

##### V-Model (Testing systématique)

- Avantages : Test planning rigoureux
  - Inconvénients :
    - Aussi rigide que Waterfall
    - Tests débutent trop tard
- Conclusion :** ☐ **Rejeté** - Trop rigide

#### 1.5.3.4 ☒ Agile/Scrum : Le meilleur choix

**Avantages pour ce projet :**

1. Itérations courtes (2 semaines) = feedback rapide
2. Testing continu = détection précoce des bugs
3. Adaptation rapide = changement de priorités facile
4. Petite équipe = communication optimale
5. IA & Scoring = besoin d'expérimentations itératives
6. Full-stack = collaboration backend/frontend fluide
7. MVP rapide = démo fonctionnelle après 2-3 sprints

### 1.5.4 Comparaison des modèles de développement

| Critère                | Waterfall      | Spiral   | V-Model    | Agile / Scrum           |
|------------------------|----------------|----------|------------|-------------------------|
| <b>Flexibilité</b>     | Rigide         | Flexible | Rigide     | <b>Très flexible</b>    |
| <b>Changements</b>     | Très difficile | Possible | Difficile  | <b>Facile</b>           |
| <b>Time-to-market</b>  | Long           | Moyen    | Long       | <b>Court</b>            |
| <b>Risques</b>         | Tardive        | Précoce  | Modérée    | <b>Continue</b>         |
| <b>Feedback client</b> | Tardif         | Régulier | Tardif     | <b>Continu</b>          |
| <b>Testing</b>         | À la fin       | Continu  | Parallèle  | <b>Continu</b>          |
| <b>Documentation</b>   | Exhaustive     | Modérée  | Exhaustive | <b>Orientée produit</b> |
| <b>Taille d'équipe</b> | Grande         | Grande   | Grande     | <b>Petite (3-9)</b>     |
| <b>Coût</b>            | Fixe           | Élevé    | Modéré     | <b>Évolutif</b>         |
| <b>Complexité</b>      | Simple         | Élevée   | Moyenne    | <b>Élevée</b>           |
| <b>Adéquation IA</b>   | Inadapté       | Possible | Inadapté   | <b>Idéal</b>            |

TABLE 1.2 – Comparaison des méthodologies de gestion de projet

### 1.5.5 Plan de communication et d'organisation

#### 1.5.5.1 Artefacts Scrum

- **Product Backlog** : Priorisé par le PO (Jira)
- **Sprint Backlog** : Défini en sprint planning
- **Burndown Chart** : Suivi quotidien du sprint
- **Definition of Done** : Critères pour clore une US

### 1.5.5.2 Événements Scrum

| Événement                   | Fréquence                     | Durée   | Participants                      |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Sprint Planning</b>      | Début de chaque sprint        | 2h – 4h | Toute la Scrum Team (Dev, PO, SM) |
| <b>Daily Standup</b>        | Quotidien (chaque matin)      | 15 min  | Équipe de Développement           |
| <b>Sprint Review</b>        | Fin de sprint (Démonstration) | 1h – 2h | Scrum Team + Parties prenantes    |
| <b>Sprint Retrospective</b> | Fin de sprint (Amélioration)  | 1h      | Scrum Team (Dev, PO, SM)          |

TABLE 1.3 – Événements Scrum et planification du cycle de développement

### 1.5.5.3 Outils utilisés

- **Versioning** : Git/GitHub
- **Issue Tracking** : Jira
- **Collaboration** : Confluence, Slack
- **Documentation API** : Swagger/OpenAPI
- **CI/CD** : GitHub Actions (future)
- **Containerization** : Docker

## 1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté Attijari Bank, son positionnement en tant qu'acteur de référence dans le secteur bancaire tunisien, son réseau d'agences et ses principales activités. Il a également introduit le projet de conteneurisation et de déploiement d'une application Angular et Spring Boot au sein d'un cluster Kubernetes, en utilisant GitLab CI/CD. Cette présentation établit les bases nécessaires pour comprendre le contexte organisationnel et technique, et préparer la mise en œuvre efficace du projet.

# Bibliographie